Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт об исследовании RC-цепи

Автор:
Кирилл Гатин, группа Б03-602
Преподаватель:
Алина Добрая

Долгопрудный 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Теория.....3
2 Экспериментальная установка.....4
2.1 Организация.....4
2.2 Люди.....4
3 Заключение.....5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....5

ВВЕДЕНИЕ

В данном исследования мы исследуем работу RC-цепи на спаенной плате, чтобы проверить корректность её работы через сверку практических и теоретических значений.

1 Теория

Описываем работу RC-цепи через простейшую модель зарядки и разрядки конденсатора через резистор.

1.1 Зарядка конденсатора

Для зарядки конденсатора:

$$U(t)=U_0 e^{-t/\tau} \tag{1}$$

где U(t) — зависимость напряжения от времени , U_0 — начальное напряжение конденсатора, t — время, τ - характерное время разрядки RC-цепи.

1.2 Разрядка конденсатора

Для зарядки конденсатора:

$$U(t)=U_0\left(1-e^{-t/\tau}\right) \tag{2}$$

где U(t) — зависимость напряжения от времени , U_0 — начальное напряжение конденсатора, t — время, τ - характерное время разрядки RC-цепи.

1.3 Постоянное время

При этом из теории характерное время разрядки RC-цепи определяется, как постоянное время:

$$\tau = RC \tag{3}$$

где R – сопротивление резистора, подключённого последовательно с конденсатором, C — ёмкость конденсатора

2 Экспериментальная установка

2.1 Номиналы резистора и конденсатора

Работаем с платой, фото которой представлена на рисунке 1

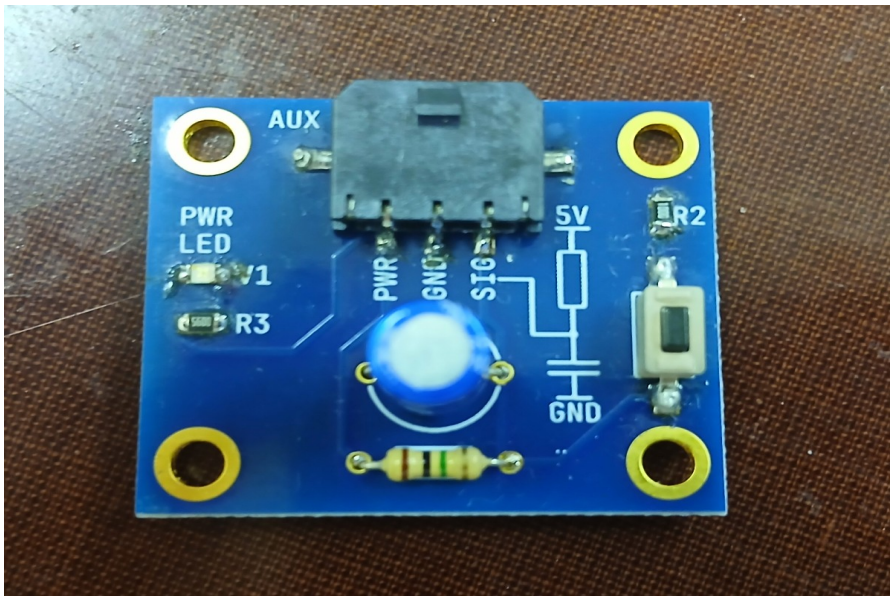


Рисунок 1 — Фото исследуемой платы

2.2 Подключение к Raspberry Pi

Для проведения измерений подключим плату по специальному разъёму к Raspberry Pi с подключённой к ней платой для исследования АЦП. Фото установки для измерений изображён на рисунке 2

2.3 Программа для измерений напряжения

Измеряем напряжение с помощью АЦП mcp3021, который подключаем по I2C и самописный драйвер.

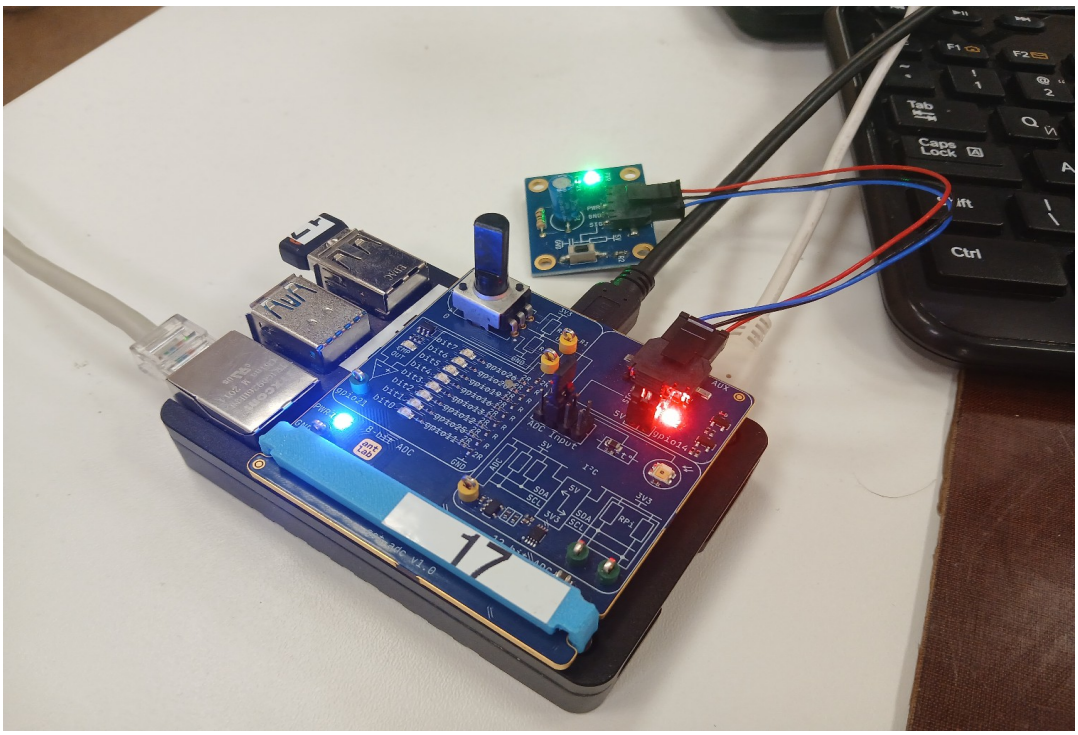


Рисунок 2 — фото установки для измерений

3 Результаты

3.1 График напряжения от времени

Запишем данные полученный при измерении в файл data.csv и представим их на графике напряжения от времени на рисунке 3.

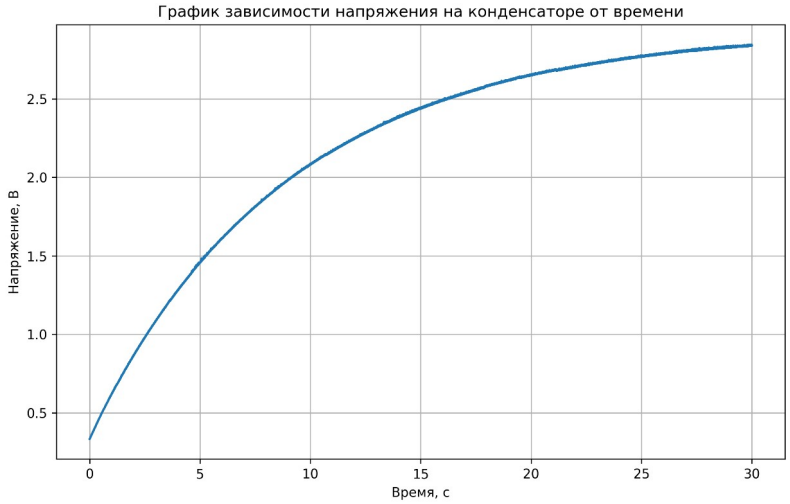


Рисунок 3 — график зависимости напряжения на конденсаторе от времени

3.2 Линеаризованный график

Для определения постоянной времени линеаризуем график так, чтобы оно коэффициент наклона прямой был равен постоянной времени. Построим линеаризованный график на рисунке 4.

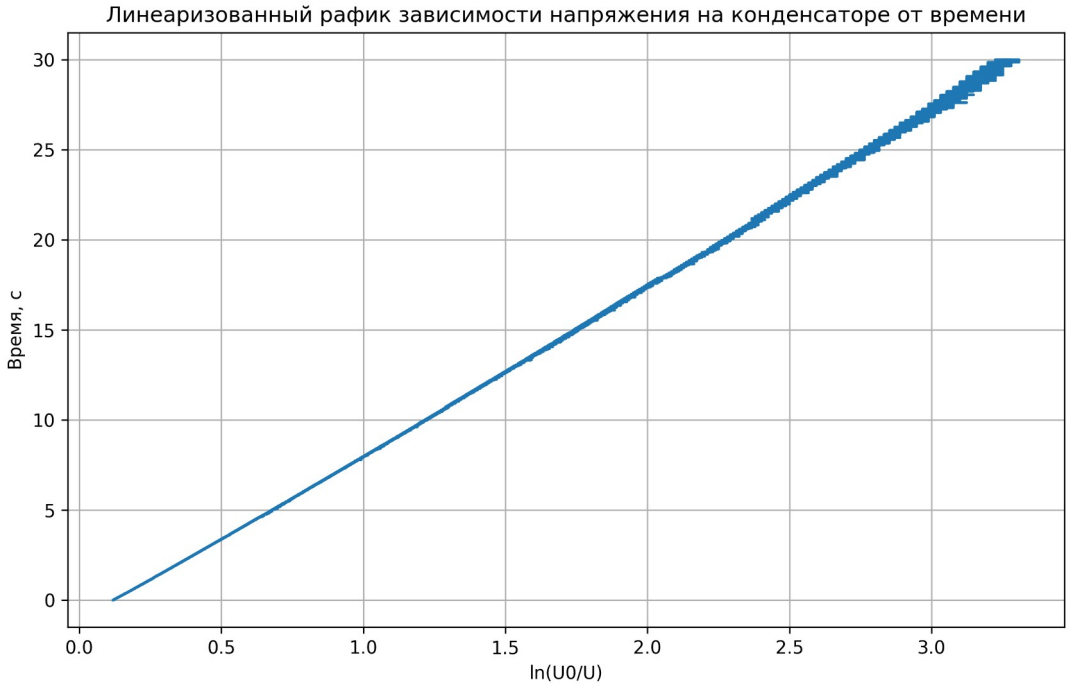


Рисунок 4 — линеаризованный график зависимости напряжения на конденсаторе от времени

3.3 Определение постоянной времени

Из графика на рисунке 4 $\tau = 9{,}5\,c$

Из теории $\tau = 10\,c$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы экспериментально проверили работу платы с RC-цепью и увидели, что экспериментальное значение постоянной времени близко к теоретическому значению.